מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

גלים והתפשטות VHF

תדר, משרעת ופאזה; החזרה והתאבכות; איפנון; דעיכה והתפשטות.

50-55 דקות	14	VHF
משך מומלץ	שקופיות	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

VHF	14	50-55 דקות
תחום המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לתת לטכנאי מודל חזותי שמחבר בין צורת הגל לבין תופעות בשטח: קו ראייה, חסימות, אזור פרנל, ריבוי נתיבים ורוחב פס.

מה בודקים בסיום

שהחניך מסביר איך תדר, משרעת ופאזה משפיעים על אות VHF, מזהה החזרה והתאבכות בשטח, ויודע מה משתנה ב־AM, ב־FM וב־FSK.

הכנה מראש

- בחרו שני אתרי קשר מוכרים: אחד פתוח ואחד בנוי/הררי.
- הכינו דוגמה למצב שבו תזוזה קטנה שינתה קליטה.
- אין צורך לדון לעומק ב־HF או UHF; מציינים שהם תחומים נוספים.

היקף השיעור

איך גל VHF מתנהג בשטח ואיך מידע עולה עליו, ברמה שמספיקה לעבודת שטח. מודלים מתמטיים של התפשטות לא נכללים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה	גל כייצוג של שינוי בזמן ובמרחב	5
מאפייני גל	תדר, משרעת, פאזה ואורך גל	10
החזרה והתאבכות	נתיבים מצטרפים או מבטלים	9
התפשטות VHF	קו ראייה, פרנל, חסימות ודעיכה	12
אפנון	מידע על נשא: AM, FM, FSK	10
רוחב פס ושכבות	אפנון, קידוד והצפנה	6
סגירה	חזרה לתרחיש השטח	4

פתיחה מומלצת

מדוע הזזה של אנטנה בחצי מטר יכולה לשפר קשר, גם כשהמרחק בין הצדדים כמעט לא השתנה?

איך מתארים שינוי מחזורי

תדר מתאר כמה מהר הגל חוזר על עצמו, משרעת מתארת את גודלו, פאזה מתארת היכן הוא במחזור, ואורך הגל מחבר את התדר למרחק.

מאפיין	מה הוא מתאר	מה חשוב לדעת
תדר	כמה מחזורים בשנייה	נמדד בהרץ, וקובע את תחום העבודה.
משרעת	כמה גדול השינוי	קשורה לעוצמת השדה ולרמת האות.
פאזה	איפה הגל נמצא בתוך המחזור	קובעת איך גלים מתחברים זה לזה.
אורך גל	מרחק של מחזור שלם	באותו תווך, תדר גבוה יותר פירושו אורך גל קצר יותר.

שאלת בדיקה

איזה מאפיין משתנה אם מזיזים גל אחד ביחס לאחר בלי לשנות את צורתו?

נתיבים מוחזרים נסכמים במקלט

קירות, קרקע, רכב ותוואי שטח יוצרים נתיבים מוחזרים. במקלט הם מצטרפים לפי המשרעת והפאזה שלהם, ולכן יכולים לחזק או להחליש את האות.

נתיבים שמגיעים כמעט באותה פאזה מצטרפים ומחזקים את האות, כי הפסגות מגיעות יחד (התאבכות בונה). בפאזה הפוכה פסגה פוגשת שפל, והנתיבים מבטלים חלקית זה את זה (התאבכות הורסת).

בשטח

אותו משדר יכול להיקלט אחרת במיקום סמוך, בגלל שינוי פאזה בין הנתיבים. שינוי קטן בגובה, בקיטוב או במיקום משנה את סכום הנתיבים.

קו ראייה, אזור פרנל ודעיכה

ב־VHF הגובה ופינוי הדרך חשובים מאוד. גם אם יש קו ראייה גאומטרי, עצם בתוך אזור פרנל גורם עקיפה, החזרה ואובדן נוסף.

- אזור פרנל הוא נפח בצורת אליפסה סביב קו הראייה הישר בין המשדר למקלט.
- חסימה באמצע הדרך פוגעת יותר מאותה חסימה קרוב לאחד הקצוות.

גובה האנטנה

הגבהה מרוויחה לעיתים יותר מתוספת הספק, כי היא מפנה את המסלול ממכשולים.

איזה מאפיין של הנשא נושא את המידע

הנשא הוא גל בתדר הרדיו, והמידע משנה את אחד המאפיינים שלו.

שיטה	מה משתנה	איך זה נראה בתרשים
AM	גובה הגל, כלומר המשרעת, עוקב אחרי המידע.	המעטפת משתנה
FM	התדר הרגעי זז מעלה ומטה בהתאם למידע, ברצף.	המרווח בין המחזורים משתנה ברצף
FSK	האות עובר בין כמה תדרים קבועים, וכל תדר מייצג מצב בדיד.	קפיצה בין תדרים

מיקוד

לקהל זה מספיק להבין את העיקרון ואת הקשר לרוחב פס, לרעש ולאיכות קליטה. אין צורך להיכנס למימוש משדר.

רוחב פס, איפנון, קידוד והצפנה

אות רדיו תופס תחום תדרים. בדרך לערוץ המידע עובר הצפנה, קידוד ואיפנון, בסדר הזה:

- **הצפנה** מגינה על התוכן עצמו.
- **קידוד** מוסיף למידע מבנה שעמיד לשגיאות בדרך.
- **איפנון** ממפה את המידע לתוך תכונה של הגל הנושא.

בצד הקליטה

מפענחים בסדר ההפוך: מהגל למידע, תיקון מבנה, ואז פתיחת התוכן.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

1	**שער** המוקד: מה קורה לגל בדרך למקלט.	2	**איך מתארים גל** משרעת היא רמת השדה בנקודה.
3	**עותקים מתחברים לפי הפאזה** בשטח הביטול בדרך כלל חלקי ומשתנה.	4	**גל VHF מול מבנה וגבעה** הבדילו בין החזרה, עקיפה וחסימה.
5	**VHF בין HF ל־UHF** פחות מדקה על HF ו־UHF.	6	**כ־6 dB לכל הכפלת מרחק** האנרגיה מתפזרת גם בלי מכשול.
7	**גובה ומסלול נקי** VHF מושפע מאוד מגאומטריית השטח.	8	**מרחב פנוי סביב קו הראייה** באמצע הנתיב האזור רחב יותר.
9	**נקודה מתה** ב־150 MHz, עשרות סנטימטרים משנים את התוצאה.	10	**למה צריך גל נושא** הציגו את שני האותות לפני האיפנון.
11	**מה משתנה ב־AM, FM, FSK** התרשים איכותי ואינו בקנה מידה.	12	**רוחב פס** יותר שינוי צורך מרחב ספקטרלי.
13	**NFM בקשר קולי** הקשר בין סטייה, רוחב פס והפרעות.	14	**שכבות נפרדות** סדר השכבות בשידור ובקליטה.

שאלת סיום

מה היית משנה קודם בקישור VHF חלש: עוד הספק, עוד גובה או הזזה הצידה, ועל איזה מנגנון כל שינוי משפיע?

טעות נפוצה

חניך מחשב טווח לפי כלל ה־6 dB להכפלת מרחק ומבטיח קשר. הכלל תקף למרחב חופשי; בשטח תוואי וריבוי נתיבים יכולים לשנות את ההפסד בצורה חדה.

מילון קצר למדריך

תדר: מספר מחזורים בשנייה.

אורך גל: מרחק למחזור מלא.

ריבוי נתיבים: הגעה במספר מסלולים.

רוחב פס: תחום התדרים שהאות תופס.

משרעת: גודל השינוי באות.

פאזה: מיקום יחסי בתוך המחזור.

פרנל: נפח סביב קו הראייה שדורש פינוי.

איפנון: הטבעת מידע על נשא.